

Раздел 1. Квадратный корень и иррациональные выражения

Изучив материалы данного раздела, мы достигнем следующих целей:

- усвоим понятия иррационального и действительного чисел;
- будем знать определения и различать понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- будем применять свойства арифметического квадратного корня;
- будем оценивать значение квадратного корня;
- будем выносить множитель из-под знака корня и вносить множитель под знак корня;
- будем освобождать от иррациональности знаменатель дроби;
- будем выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
- будем сравнивать действительные числа;
- будем знать свойства функции $y = \sqrt{x}$ и строить ее график;
- будем находить значения функции по заданным значениям аргумента и находить значение аргумента по заданным значениям функции.

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАДРАТНОГО КОРНЯ

Понятие квадратного корня

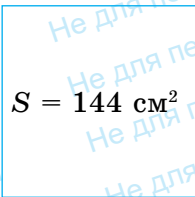
Пример 1. Площадь квадрата равна 144 см^2 . Найти его сторону x (рис. 1.1).

▲ Формула площади квадрата $S = x^2$.

$$\begin{cases} S = x^2 \\ S = 144 \end{cases} \Rightarrow x^2 = 144. \text{ Итак,}$$

нужно найти число, квадрат которого равен 144.

Т.к. $12^2 = 144$, то $x = 12 \text{ см}$. ■



$$S = 144 \text{ см}^2$$

x

Рис. 1.1

Определение. Квадратным корнем числа a называется число, квадрат которого равен a . Вычисление квадратных корней называют также извлечением квадратных корней.

Число 12 является квадратным корнем из числа 144. Число -12 также является квадратным корнем из числа 144, т. к. $(-12)^2 = 144$.

Действие извлечения квадратного корня	Действие возведения в квадрат	Подкоренное число	Значение квадратного корня равно	т.к.
Взаимно обратные действия		25	5 и (-5)	$5^2 = 25$ $(-5)^2 = 25$
$a = x^2 \geq 0$	Квадратный корень извлекается только из неотрицательного числа.	0,36	0,6 и $-0,6$	$0,6^2 = 0,36$ $(-0,6)^2 = 0,36$
$0^2 = 0 \Rightarrow$ квадратный корень из 0 имеет только одно значение, равное нулю.				

Арифметический квадратный корень

Определение. Неотрицательный квадратный корень из неотрицательного числа называется **арифметическим квадратным корнем**.

Арифметический квадратный корень из числа $a \geq 0$ обозначается символом $\sqrt{a}$, где $\sqrt{}$ – знак арифметического квадратного корня.

$$\sqrt{1} = 1; \sqrt{0} = 0; \sqrt{9} = 3;$$

$$\sqrt{0,64} = 0,8; \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}.$$

$$\sqrt{2^2} = 2;$$

$$\sqrt{(-2)^2} = \sqrt{4} = 2 = -(-2).$$

$$\begin{aligned} a \geq 0 &\Rightarrow b^2 = a \\ \sqrt{a} = b &\Rightarrow b \geq 0 \end{aligned}$$

$$\sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0; \end{cases}$$

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

$$\text{Поэтому } \sqrt{x^2} = |x|.$$

Если $a < 0$, то $\sqrt{a}$ не имеет смысла.

Выражения $\sqrt{-4}$, $\sqrt{-0,01}$ не имеют смысла.

Свойства арифметического квадратного корня:

1) областью определения (областью допустимых значений) $\sqrt{a}$ является множество всех неотрицательных чисел: $a \geq 0$;

2) $\sqrt{a} \geq 0$ – арифметический квадратный корень есть неотрицательное число;

3) уравнение $x^2 = a$, $a > 0$ имеет два корня: $x = \pm\sqrt{a}$;

4) для любого числа x верно равенство $\sqrt{x^2} = |x|$.



1. Какое число называется квадратным корнем из числа?

2. Как называется действие нахождения значения квадратного корня?

3. Каким должно быть число, чтобы можно было извлечь квадратный корень из него?

4. Сколько значений имеет квадратный корень из данного положительного числа?

5. Квадратный корень из какого числа имеет одно значение?

6. Какое число называется арифметическим квадратным корнем из неотрицательного числа? Как его обозначают?

7. Сколько корней имеет уравнение $x^2 = a$, $a \geq 0$? Напишите их.



Практическая работа

Постройте квадрат, площадь которого равна: 1) $S = 36 \text{ см}^2$; 2) $S = 144 \text{ мм}^2$. Измерьте диагональ построенного квадрата с точностью до 1 мм. Каково ее точное значение? (Для нахождения точного значения диагонали квадрата воспользуйтесь теоремой Пифагора: если a и b – катеты прямоугольного треугольника, а c – его гипотенуза, то выполняется равенство $c^2 = a^2 + b^2$.)

Упражнения



1.1. Покажите, что:

1) $\sqrt{64} = 8$; 2) $\sqrt{225} = 15$; 3) $\sqrt{0,09} = 0,3$; 4) $\sqrt{1,21} = 1,1$.

3) ▲ $(0,3)^2 = 0,09 \Rightarrow \sqrt{0,09} = 0,3$ ■